

Nama : Raffi Aditiya Saputra

NIM : 109082500094

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main
import "fmt"
const NMAX = 1000000
type arrInt [NMAX]int
func SelectionSort(T arrInt, n int) {

    var idxMin, temp int
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idxMin = i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }

        temp = T[i]
        T[i] = T[idxMin]
        T[idxMin] = temp
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {

    if n%2 == 1 {

        return float64(T[n/2])
    } else {

        tengah1 := T[(n/2)-1]
        tengah2 := T[n/2]
        return float64((tengah1 + tengah2) / 2)
    }
}

func main() {
    var A arrInt
    var x int
    var n int = 0
    fmt.Print("Input data masukan : ")
    fmt.Scan(&x)
    for x != -5313541 && n < NMAX {
```

```

        if x == 0 {
            SelectionSort(A, n)
            fmt.Println("Median :")
            fmt.Printf("%.1f\n", median(A, n))
        } else {
            A[n] = x
            n++
        }
        fmt.Scan(&x)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA> go run
erFile.go"
Input data masukan : 7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
23.0
Median :
10.0
PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA> go run
erFile.go"
Input data masukan : 23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median :
23.0

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

program ini kerjanya, pertama baca data suara masuk terus dicatat siapa partai apa sama berapa kali dia dapet suara. Nah nanti kalau ada partai yang sama, suaranya langsung ditambahin otomatis, jadi gak dobel entri. Terus abis semua data masuk, diurutin deh dari yang dapet suara terbanyak ke yang paling dikit pakai cara *Insertion Sort*. Terakhir tinggal ditampilin hasilnya, bentuknya gini "nomor partai(berapa suaranya)" biar gampang dilihat siapa yang menang sama urutannya.

2. Source Code Jawaban :

```

package main
import "fmt"
const NMAX = 100
type Pemain struct {
    nama    string
    gol     int
    assist  int
}

```

```

type TabPemain [NMAX]Pemain
func InsertionSortData(T *TabPemain, n int) {

    var temp Pemain
    var j int
    for i := 1; i < n; i++ {
        temp = T[i]
        j = i - 1

        for j >= 0 && (T[j].gol < temp.gol || (T[j].gol == temp.gol && T[j].assist < temp.assist)) {
            T[j+1] = T[j]
            j--
        }
        T[j+1] = temp
    }
}

```

```

func main() {
    var data TabPemain
    var n int
    fmt.Println("Masukan data Input :")
    fmt.Scan(&n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i].nama, &data[i].gol, &data[i].assist)
    }
    InsertionSortData(&data, n)
    fmt.Println("Hasil Sorting :")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%s %d %d\n", data[i].nama, data[i].gol, data[i].assist)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA> go run
Masukan data Input :
9
Cristiano Ronaldo 7 1
Raffi Aditiya 8 1
Ole Romeny 10 2
Kylian Mbappe 10 2
Son Heung-Min 9 2
Hasil Sorting :
omeny 10 2
bappe 10 2
ditiya 8 1
onaldo 7 1
Cristiano 0 0
Raffi 0 0
Ole 0 0
Kylian 0 0
Son 0 0
PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA> 

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Jadi gini nih, program ini tugasnya ngurutin daftar pemain bola. Pertama baca dulu datanya, ada nama, berapa gol yang dia cetak, sama berapa assist yang dia kasih. Terus diurutin dari yang paling banyak golnya ke yang paling dikit, nah kalau ada yang jumlah golnya sama, baru dilihat siapa yang lebih banyak assistnya, dia yang ditaruh di atas. Urutannya pakai cara *Insertion Sort*, gampang kok kerjanya. Terakhir tinggal tampilkan deh hasil urutannya biar kelihatan siapa yang paling jago musim ini

3. Source Code Jawaban :

```

package main
import "fmt"
const NMAX = 1000000
type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai
func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {

    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
}

```

```

        return -1
    }
}
func main() {
    var p tabPartai
    var x, n, idx int
    fmt.Println("Masukan proses input suara:")
    n = 0
    fmt.Scan(&x)
    for x != -1 && n < NMAX {
        idx = posisi(p, n, x)
        if idx != -1 {

            p[idx].suara++
        } else {

            p[n].nama = x
            p[n].suara = 1
            n++
        }
        fmt.Scan(&x)
    }
    var temp partai
    for i := 1; i < n; i++ {
        temp = p[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && p[j].suara < temp.suara {
            p[j+1] = p[j]
            j--
        }
        p[j+1] = temp
    }
    fmt.Println("Hasil Perhitungan suara:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Printf("%d(%d)", p[i].nama, p[i].suara)
    }
    fmt.Println()
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA> go run
Masukan proses input suara:
5 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 4 3 2 2 2 -1
Hasil Perhitungan suara:
1(7) 3(6) 5(5) 2(5) 4(1)
PS C:\Users\MUHASYIM\Documents\109082500094_RAFFI-ADITIYA-SAPUTRA> go run
Masukan proses input suara:
5 8 8 8 8 8 6 7 6 5 8 7 5 8 7 6 5 8 7 6 7 5 8 8 7 6 7 8 8 7 7 6 7 8 6
5 6 5 8 7 8 8 7 7 8 6 7 6 5 8 8 7 7 6 7 5 8 6 5 8 7 7 6
5 7 8 8 7 8 6 7 8 7 6 -1
Hasil Perhitungan suara:
8(25) 7(23) 6(15) 5(11)

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

cara kerjanya, pertama programnya baca data berat anak kelinci terus disimpen satu-satu ke dalam daftar. Abis itu langsung dicari mana yang beratnya paling kecil sama mana yang paling berat, tinggal dibanding-bandingin aja satu-satu datanya. Terakhir hasilnya langsung ditampilkan deh, berat paling kecil duluan terus baru yang paling besar, beres deh kerjanya.